

AUTOMATAS FINITOS

INTEGRANTES:

Daniela Lopez Martinez

INTRODUCCION

1. Introducción

Los autómatas finitos son modelos matemáticos fundamentales en la teoría de la computación. Se utilizan para representar sistemas que tienen un número limitado de estados y que procesan cadenas de símbolos paso a paso. Su importancia radica en que permiten comprender cómo las computadoras reconocen patrones, validan datos y procesan información de manera eficiente. En el ámbito académico, los autómatas finitos son la base para el estudio de lenguajes formales y compiladores, siendo esenciales para el diseño de software y sistemas de comunicación.

2. Definición

Un autómata finito (AF) se define como una 5-tupla $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$:

- Q : Conjunto finito de estados.
- Σ : Alfabeto de entrada.
- δ : Función de transición.
- q_0 : Estado inicial.
- F : Conjunto de estados de aceptación.

El autómata lee una cadena símbolo por símbolo y cambia de estado según las reglas de transición. Al finalizar, decide si la cadena es aceptada o rechazada.

3. Tipos de Autómatas Finitos

- Determinista (AFD): Cada símbolo lleva a un único estado.
- No determinista (AFN): Puede haber varias transiciones posibles para un mismo símbolo.
- AFN- ϵ : Permite transiciones vacías (sin leer símbolo).

4. Ejemplo Ilustrativo

Un AFD que reconoce cadenas binarias que terminan en "01":

- Estados: $\{q_0, q_1, q_2\}$.
- Estado inicial: q_0 .
- Estado final: q_2 .
- Transiciones:
 - $q_0 \rightarrow$ con "0" $\rightarrow q_1$.
 - $q_1 \rightarrow$ con "1" $\rightarrow q_2$.

Si la cadena termina en q_2 , se acepta.

.

plicaciones

- Compiladores: análisis léxico para interpretar código fuente.
- Validación de datos: verificar correos electrónicos, contraseñas o formatos.
- Protocolos de comunicación: control de secuencias de mensajes.
- Expresiones regulares: búsqueda de patrones en texto.
- Diseño de sistemas digitales: modelado de circuitos secuenciales.

6. Limitaciones

- Solo reconocen lenguajes regulares.
- No pueden manejar estructuras más complejas como los lenguajes libres de contexto.
- Su “memoria” es limitada: solo recuerdan el estado actual.

7. Conclusión

Los autómatas finitos son herramientas esenciales para comprender cómo las máquinas procesan información y reconocen patrones. Aunque tienen limitaciones, su simplicidad los convierte en modelos muy útiles para aplicaciones prácticas en programación, diseño de compiladores y sistemas de comunicación. Representan el primer paso hacia el estudio de modelos más complejos en la teoría de la computación.